Анализа нумеричког ранга матрице зависне од параметра

Нека је матрица M_{mxn} линеарна трансформација $f : F^n \to F^m \ F \subseteq \mathbb{C}$ нумерички ранг матрице дефинишемо као број сингуларних вредности које су веће од неког изабраног прага.

Сингуларне вредности матрице се добијају као корени карактеристичног полинома хермитске матрице коју формирамо од матрице $\mathrm{M} * \mathrm{M}^H = \mathrm{A} \quad k(\lambda) = \det(\mathrm{A} - \lambda I) \quad \lambda = \sigma^2$.

У случају када матрица зависи од параметра $p \in \mathbb{C}$ коефицијенти карактеристичног полинома ће бити функције по p и $\bar{p}$.

$$k(\lambda) = \sum_{0}^{n} \lambda^k a_k(p, \bar{p}) \quad p = p(\theta) \quad \theta \in \mathbb{R}$$

Такође знамо да на основу теореме о рангу и дефекту матрице $[\mathbf{1}]$ важи $Rank(A) + Nullity(A) = m$

$$Rank(\mathrm{M} * \mathrm{M}^H) = Rank(\mathrm{M})$$

због чињенице да је матрица хермитска алгебарски ред корена карактеристичног полинома одговара геометријском реду.

Једино што је даље потребно за анализу нумеричког ранга јесте анализа осетљивости корена карактеристичног полинома на коефицијенте зависне од параметра, односно осетљивост сингуларних вредности на параметар.

$$k(\lambda) = a_0(p, \bar{p}) + a_1(p, \bar{p})\lambda + \cdots + a_n(p, \bar{p})\lambda^n$$

Виртингерови изводи

$$\frac{\partial a_k}{\partial \theta} = \frac{\partial a_k}{\partial p}\frac{\partial p}{\partial \theta} + \frac{\partial a_k}{\partial \bar{p}}\frac{\partial \bar{p}}{\partial \theta} = 2 * \Re\left\{\frac{\partial a_k}{\partial p}\frac{\partial p}{\partial \theta}\right\}$$

Ово важи зато што је a_k чисто реално, а такво је зато што је матрица хермитска.

Осетљивост корена на произвољни коефицијент a_k није потребно за извођење главне једначине, већ увод у примену **теореме о имплицитној функцији.**

$$\frac{\partial}{\partial a_k} k(\lambda(a_k)) = \frac{\partial k}{\partial \lambda}\frac{\partial \lambda}{\partial a_k} + \frac{\partial k}{\partial a_k}\frac{\partial a_k}{\partial a_k} = 0$$

$$\frac{\partial \lambda}{\partial a_k} = -\frac{\frac{\partial k}{\partial a_k}}{\frac{\partial k}{\partial \lambda}} \qquad \frac{\partial k}{\partial a_k} = \frac{\partial}{\partial a_k}(a_0(p, \bar{p}) + a_1(p, \bar{p})\lambda + \cdots + a_n(p, \bar{p})\lambda^n) = \lambda^k$$

$$\frac{\partial \lambda}{\partial a_k} = -\frac{\lambda^k}{k'} \quad k' \neq 0$$

λ мора бити прост корен.

Сада можемо да изведемо **осетљивост корена $\boldsymbol{\lambda}$ на параметар $\boldsymbol{\theta}$.**

$$\frac{\partial}{\partial\theta}k(\lambda(\theta)) = \frac{\partial}{\partial\theta}\sum_{0}^{n}\lambda^k(\theta)a_k(\theta) = \sum_{0}^{n}\left[\frac{\partial}{\partial\theta}\lambda^k(\theta) * a_k(\theta) + \frac{\partial}{\partial\theta}a_k(\theta) * \lambda^k(\theta)\right] = 0$$

$$\frac{\partial}{\partial\theta}k(\lambda(\theta)) = \sum_{0}^{n}\left[k * \lambda^{k-1}(\theta) * \frac{\partial\lambda(\theta)}{\partial\theta} * a_k(\theta) + \frac{\partial}{\partial\theta}a_k(\theta) * \lambda^k(\theta)\right] = 0$$

$$\frac{\partial}{\partial\theta}k(\lambda(\theta)) = \sum_{0}^{n}\frac{\partial}{\partial\theta}a_k(\theta) * \lambda^k(\theta) + \frac{\partial\lambda(\theta)}{\partial\theta}\sum_{0}^{n}k\lambda^{k-1}(\theta) * a_k(\theta) = 0$$

$$\frac{\partial}{\partial\theta}\lambda(\theta) = -\frac{1}{k'}\sum_{0}^{n}\lambda^k * \frac{\partial}{\partial\theta}a_k(\theta)$$

$$\frac{\partial}{\partial\theta}\lambda(\theta) = -\frac{2}{k'}\sum_{0}^{n}\lambda^k * \Re\left\{\frac{\partial a_k}{\partial p}\frac{\partial p}{\partial\theta}\right\} \quad \text{(a)}$$

Диференцијална једначина (a) је осетљивост корена на параметар, постоји n грана решења ове једначине и свака одговара једном корену карактеристичног полинома.

$$\frac{d\lambda_i}{d\theta} = F_i(\lambda_i\,,\theta) \quad i\,\epsilon\,\{1,\dots\,,n\}$$

Она може да се решава разним нумеричким методама, у овом документу користи се метода

Runge-Kutta predictor corrector.

Свака грана $\lambda_i(\theta)$ је решење почетног проблема који је еквивалентан интегралној једначини.

$$\lambda_i(\theta) = \lambda_i(\theta_a) + \int_{\theta_a}^{\theta} F_i(\lambda_i\,,t)\,dt$$

Где су $\lambda_i(\theta_a)$ корени полинома $k(\lambda)$ у тачки θ_a нумерички решавамо интеграл корак по корак.

Нумерички ранг матрице као функција параметра $r(\theta) = \#\{i : \lambda_i(\theta) > \tau^2\}$.

Нумерички ранг закључујемо претрагом интервала параметра на којем је $r(\theta)$ минималан, односно на којем највећи број грана $\lambda_i(\theta)$ пада испод прага τ^2.

[1] Анализа ранга хермитске матрице зависне од параметра